

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Hidrograma Unitário
Hipóteses, definições
Exemplo

Emílio Graciliano Ferreira Mercuri
Departamento de Engenharia Ambiental
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

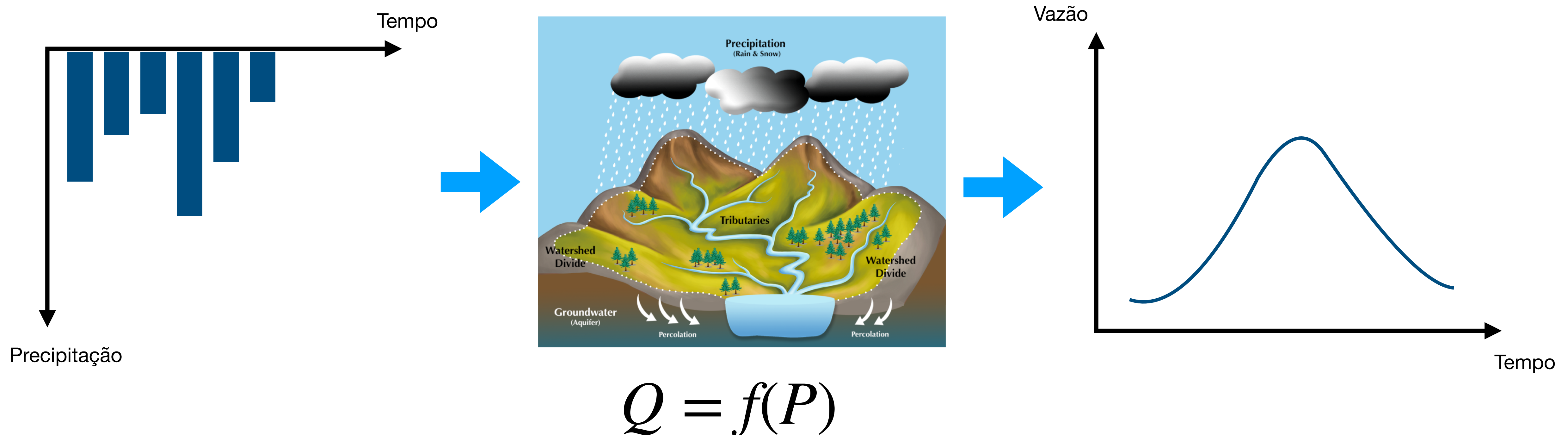
Outline

Agenda de atividades

- Método do Hidrograma Unitário
 - Sistema hidrológico linear
 - Hipóteses
 - Definição
- Exemplo
- Google Colaboratory
- Notação Matricial

Método do Hidrograma unitário

O Método do Hidrograma Unitário usa uma função de transferência entre a Precipitação Efetiva e a Vazão no exutório da bacia hidrográfica

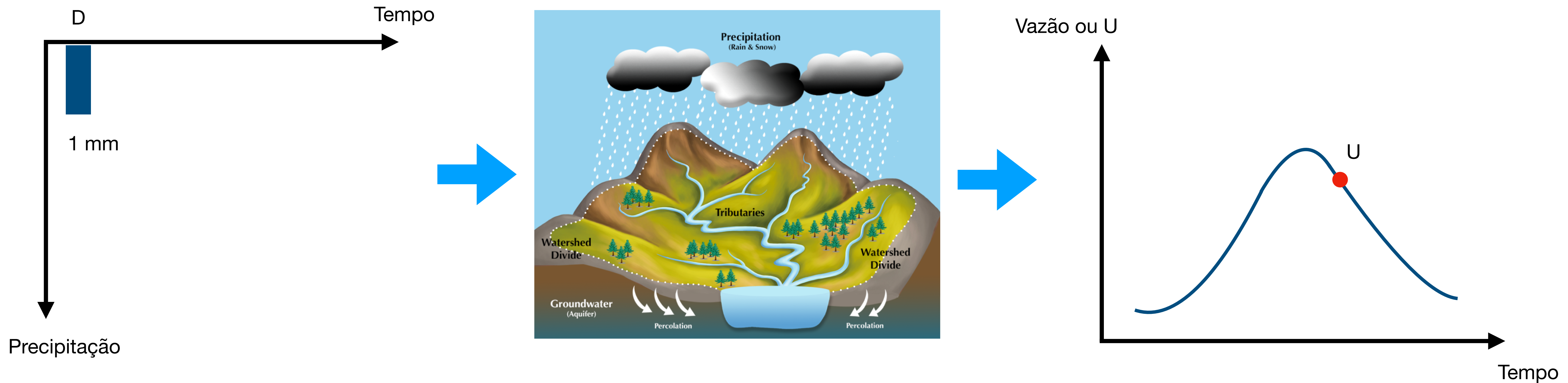


Proposto por Sherman (1932):

"Conhecendo um hidrograma da resposta a uma precipitação unitária, é possível computar o hidrograma correspondente a precipitação de diferentes durações e intensidades."

O Hidrograma unitário

- É definido como a função pulso unitária de um sistema hidrológico linear
- É o Hidrograma de escoamento direto resultante de uma Precipitação Efetiva Unitária de duração D
- Função de transferência **U**
- Função Resposta ao Impulso Unitário de um sistema Hidrológico Linear



$$U = f(P = 1)$$

Sistema Hidrológico Linear

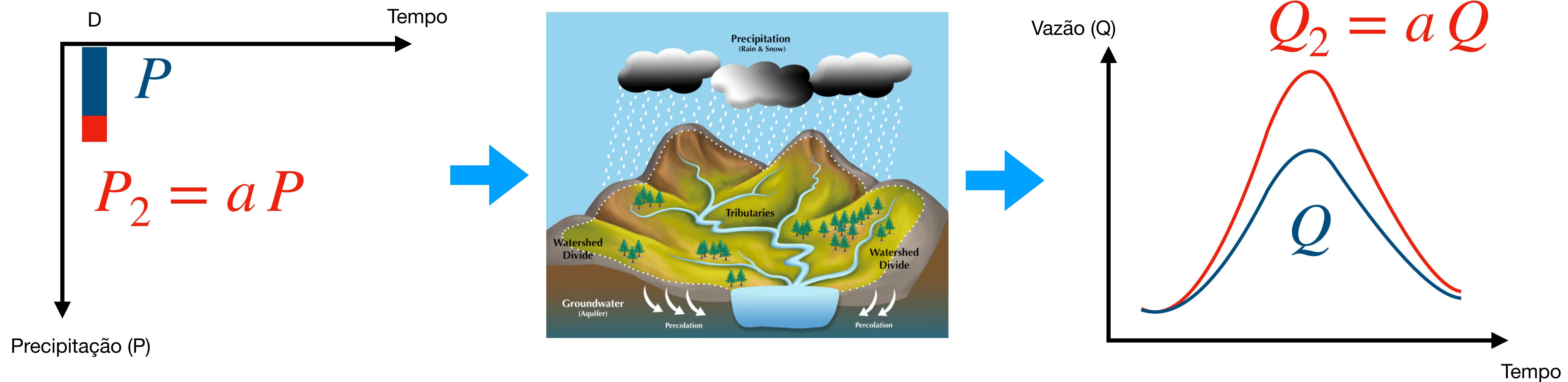
- Da álgebra linear sabe-se dado um espaço linear que contém as funções $f_1(Q)$ e $f_2(Q)$

Princípios ou axiomas da álgebra linear:

- Proporcionalidade:
 $cf_1(Q)$ também pertence ao espaço linear de funções
- Aditividade (ou superposição):
 $c_1 f_1(Q) + c_2 f_2(Q)$ também pertence ao espaço linear

Hipóteses

1. O Hidrograma Unitário representa o efeito combinado de todas as características físicas da bacia
2. Precipitação é uniforme no espaço e constante dentro do intervalo de tempo D
3. A bacia hidrográfica é um sistema linear e invariante
 - Para precipitações com mesma duração, a vazão é diretamente proporcional a precipitação efetiva
(Princípio da proporcionalidade)



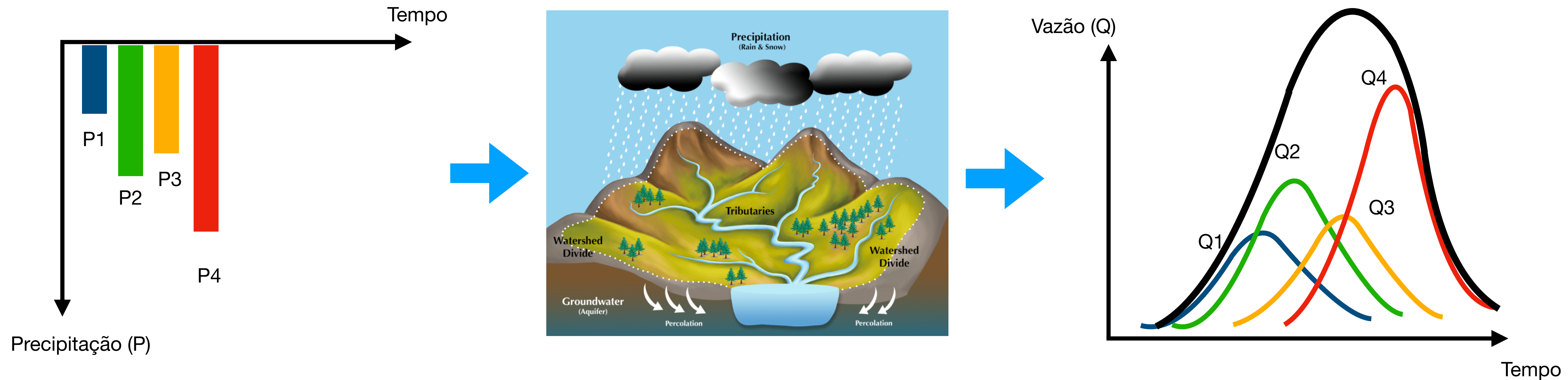
$$Q_2 = f(aP) = af(P)$$

Hipóteses

3. A bacia hidrográfica é um sistema linear e invariante

- A vazão gerada por uma parte do hietograma não é afetada pela vazão gerada por outra parte do hietograma
- As vazões produzidas por chuvas efetivas sucessivas são iguais a soma das vazões geradas pelas chuvas individuais

(Princípio da superposição)

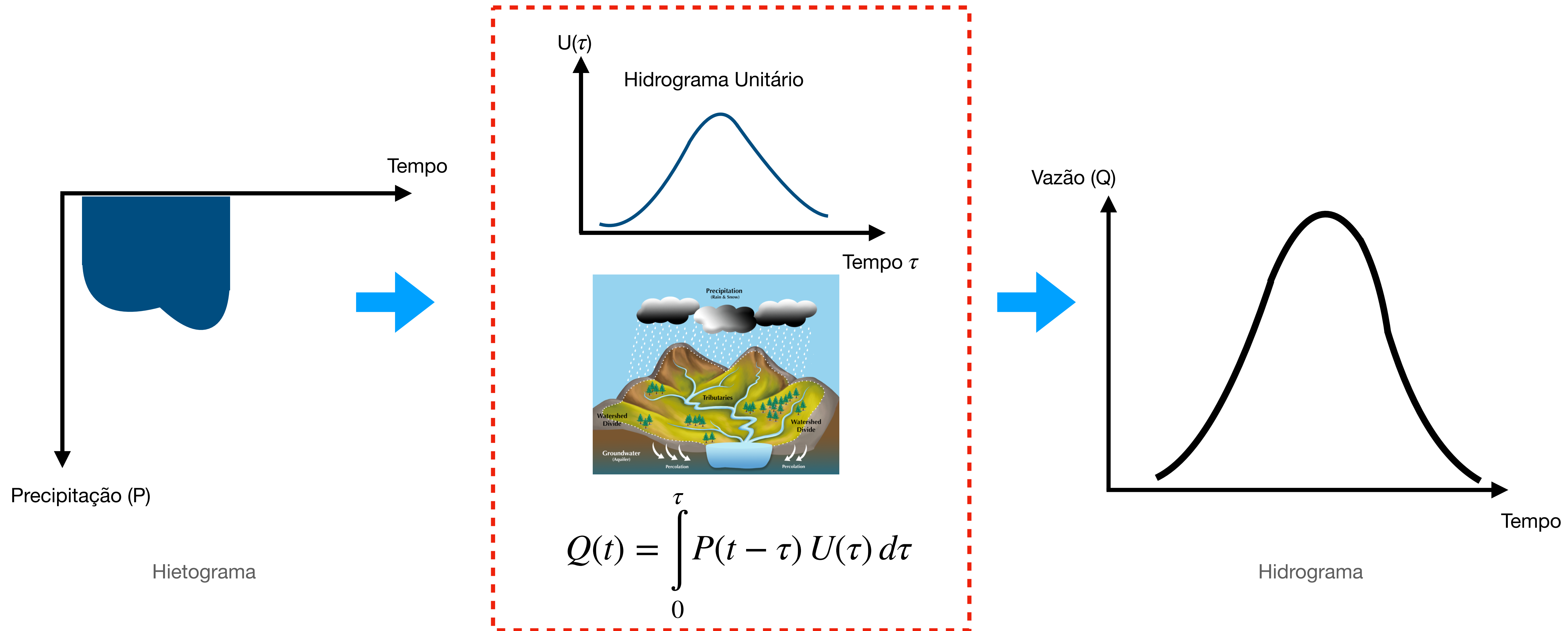


$$P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5$$

$$Q = f(P) = f(P1) + f(P2) + f(P3) + f(P4) + f(P5)$$

A Convolução

- A convolução é um operador matemático que fornece a resposta de um sistema linear sujeito a um impulso
- Em hidrologia, fornece o hidrograma Q de um hietograma P dado U

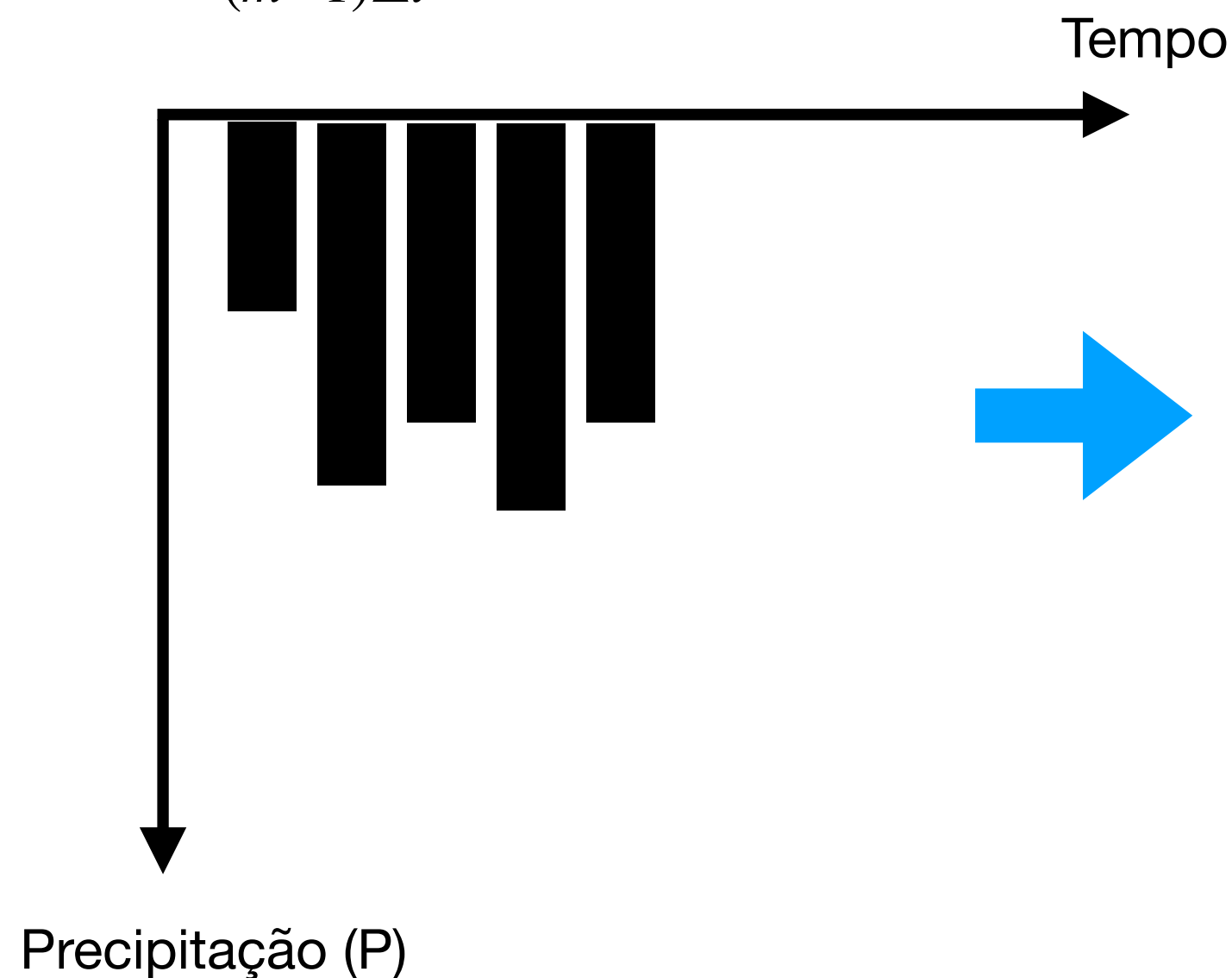


A Convolução - Intervalos Discretos

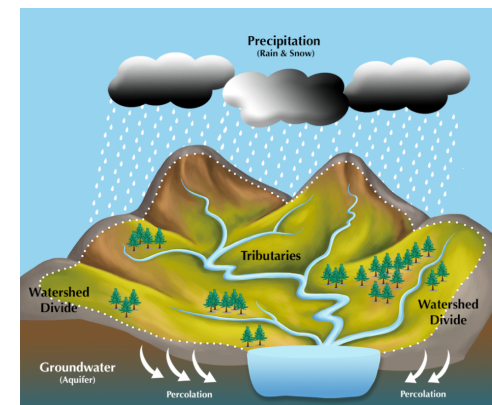
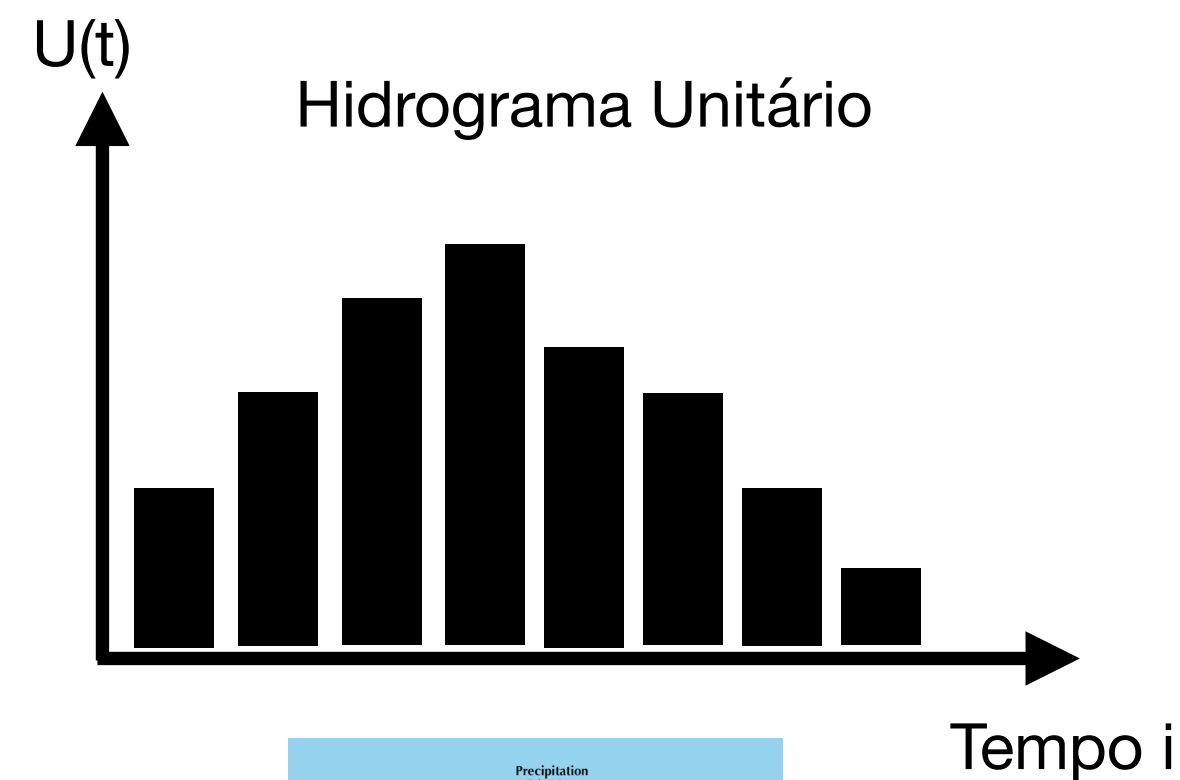
- A convolução é um operador matemático que fornece a resposta de um sistema linear sujeito a um impulso
- Em hidrologia, fornece o hidrograma Q de um hietograma P dado **U**

Dados M pulsos de precipitação efetiva:

$$P_m = \int_{(m-1)\Delta t}^{m\Delta t} I(\tau) d\tau \quad m = 1, 2, 3, \dots, M$$



Hietograma

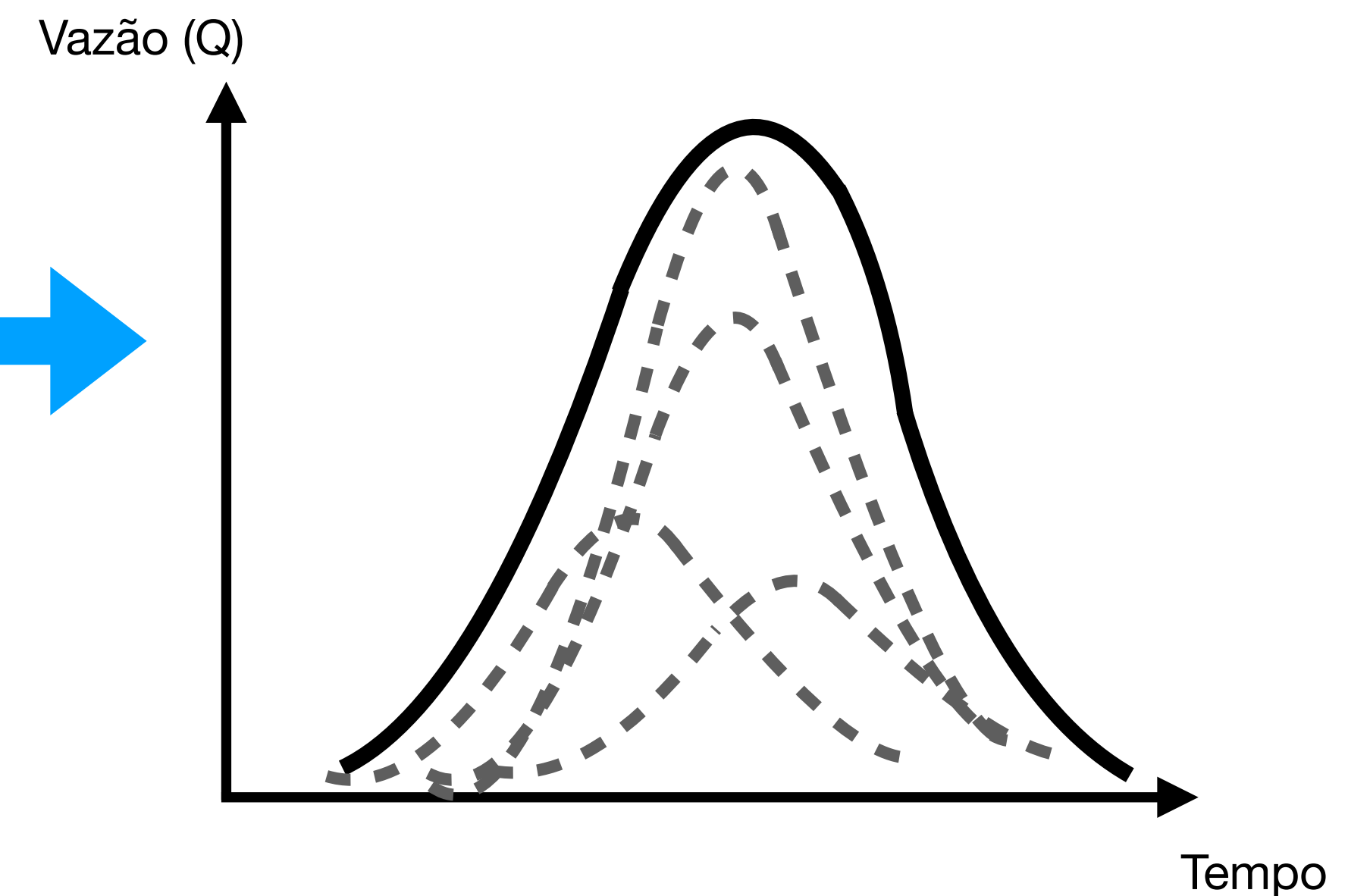


$$Q_n = \sum_{m=1}^M P_m U_{n-m+1} \quad \text{se } n \geq M$$

$$Q_n = \sum_{m=1}^n P_m U_{n-m+1} \quad \text{se } n < M$$

Temos N valores de vazão (escoamento direto):

$$Q_n = Q(n \Delta t) \quad n = 1, 2, 3, \dots, N$$



Hidrograma

Método do Hidrograma Unitário

- Dado uma série temporal de precipitação efetiva P_m e uma série temporal de escoamento direto Q_n :

$$P_m = \int_{(m-1)\Delta t}^{m\Delta t} I(\tau) d\tau \quad m = 1, 2, 3, \dots, M$$

$$Q_n = Q(n \Delta t) \quad n = 1, 2, 3, \dots, N$$

Pode-se determinar as ordenadas do Hidrograma Unitário (H.U.) pela equação:

$$Q_n = \sum_{m=1}^{n \leq M} P_m U_{n-m+1}$$

$$m = 1, 2, 3, \dots, n \quad \text{se} \quad n \leq M$$

$$m = 1, 2, 3, \dots, M \quad \text{se} \quad n > M$$

Haverão **N-M+1 ordenadas** a serem calculadas do H.U.

Exemplo 1 - Cálculo do Hidrograma Unitário (Método de substituições)

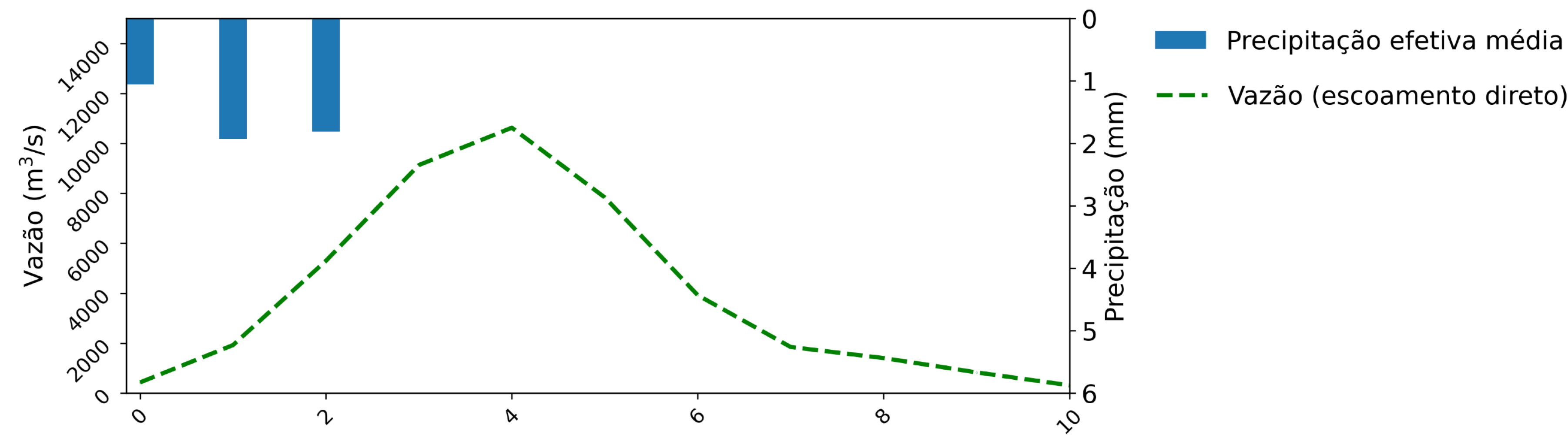
Dados:

Tempo (0.5 h)	Precipitação Efetiva (mm)	Escoamento Direto (m³/s)
1	1.06	428
2	1.93	1923
3	1.81	5297
4		9131
5		10625
6		7834
7		3921
8		1846
9		1402
10		830
11		313

P_m sendo $m = 1,2,3,...M$

Q_n sendo $n = 1,2,3,...N$

N-M+1 ordenadas a serem calculadas do H.U.



Exemplo 1 - Cálculo do Hidrograma Unitário (substituições)

• Dados

Tempo (0.5 h)	Precipitação Efetiva (mm)	Escoamento Direto (m³/s)
1	1.06	428
2	1.93	1923
3	1.81	5297
4		9131
5		10625
6		7834
7		3921
8		1846
9		1402
10		830
11		313

P_m sendo $m = 1,2,3,...M$

Q_n sendo $n = 1,2,3,...N$

N-M+1 ordenadas a serem calculadas do H.U.

Solução por substituições: $Q_n = \sum_{m=1}^n P_m U_{n-m+1}$ se $n < M$ ou $Q_n = \sum_{m=1}^M P_m U_{n-m+1}$ se $n \geq M$

Temos M = 3, N = 11 → N-M+1 = 9 ordenadas do H.U.

- n = 1: $Q_1 = P_1 U_{1-1+1} = P_1 U_1$
- n = 2: $Q_2 = P_1 U_{2-1+1} + P_2 U_{2-2+1} = P_1 U_2 + P_2 U_1$
- n = 3: $Q_3 = P_1 U_3 + P_2 U_2 + P_3 U_1$

Repare que daqui em diante $n > M$

- n = 4: $Q_4 = P_1 U_4 + P_2 U_3 + P_3 U_2$
- $\vdots$
- n = 9: $Q_9 = P_1 U_9 + P_2 U_8 + P_3 U_7$

$$\rightarrow U_1 = \frac{Q_1}{P_1} = \frac{428}{1,06} = 404 \frac{\text{m}^3}{\text{s(mm)}}$$
$$\rightarrow U_2 = \frac{Q_2 - P_2 U_1}{P_1} = \frac{1923 - 1,93(404)}{1,06} = 1079 \frac{\text{m}^3}{\text{s(mm)}}$$
$$\rightarrow U_3 = \frac{Q_3 - P_3 U_1 - P_2 U_2}{P_1} = 2343 \frac{\text{m}^3}{\text{s(mm)}}$$
$$\rightarrow U_4 = \frac{Q_4 - P_3 U_2 - P_2 U_3}{P_1} = 2506 \frac{\text{m}^3}{\text{s(mm)}}$$
$$\vdots$$
$$\rightarrow U_9 = \frac{Q_9 - P_3 U_8 - P_2 U_7}{P_1} = 173 \frac{\text{m}^3}{\text{s(mm)}}$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$U_n \left(\frac{\text{m}^3}{\text{s(mm)}} \right)$	404	1079	2343	2506	1460	453	381	274	173

Repare que as últimas duas equações não foram usadas (n = 10 e n = 11). Elas são:

- n = 10: $Q_{10} = P_1 U_{10} + P_2 U_9 + P_3 U_8$, porém só há 9 ordenadas da H.U.

Portanto:

- n = 10: $Q_{10} = P_2 U_9 + P_3 U_8$
- n = 11: $Q_{11} = P_3 U_9$

Isso acarreta um erro no cálculo de Q_{10} e Q_{11} , veja:

$$Q_{10} = P_2 U_9 + P_3 U_8 = 1,93(173) + 1,81(274) = 829,83 \frac{\text{m}^3}{\text{s(mm)}}$$

$$Q_{11} = P_3 U_9 = 1,81(173) = 313,13 \frac{\text{m}^3}{\text{s(mm)}}$$

Um erro pequeno e aceitável, porém é possível encontrar a solução ótima através de um **problema de otimização**.

Hidrograma Unitário - Notação Matricial

Já vimos que quando fornecidos:

- M pulsos de precipitação efetiva
- N valores de escoamento direto (vazão - escoamento de base)

Tem-se: $\rightarrow$ $N - M + 1$ ordenadas do H.U.

Exemplo

• $M = 3 : P_1, P_2, P_3$

• $N = 6 : Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6$ $N - M + 1 = 6 - 3 + 1 = 4$ ordenadas do H.U.

A equação $Q_n = \sum_{m=1}^{n \leq M} P_m U_{n-m+1}$ pode ser escrita na forma matricial: $[P]_{6 \times 4} [U]_{4 \times 1} = [Q]_{6 \times 1}$, ou seja:

$$\begin{bmatrix} P_1 & 0 & 0 & 0 \\ P_2 & P_1 & 0 & 0 \\ P_3 & P_2 & P_1 & 0 \\ 0 & P_3 & P_2 & P_1 \\ 0 & 0 & P_3 & P_2 \\ 0 & 0 & 0 & P_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix}$$

Temos 6 equações e 4 incógnitas (sistema sobredeterminado).

Nosso objetivo é calcular as ordenadas U_1, U_2, U_3, U_4 ótimas, ou seja, aquelas que minimizam os erros de todo o sistema.

Vamos fazer isso usando Regressão Linear com o Método dos Mínimos Quadrados.

Hidrograma Unitário - Notação Matricial

Voltando ao caso geral, tendo:

- M pulsos de precipitação efetiva
- N valores de escoamento direto (vazão - escoamento de base)

→ N - M + 1 ordenadas do H.U.

A equação $Q_n = \sum_{m=1}^{n \leq M} P_m U_{n-m+1}$ pode ser escrita na forma matricial: $[P]_{N \times (N-M+1)} [U]_{(N-M+1) \times 1} = [Q]_{N \times 1}$.

Por simplicidade vamos escrever: $[P][U] = [Q]$ (Eq. 1)

Para a solução por Regressão Linear vamos definir a Matriz quadrada $[Z]$:

$$[Z] = [P]^T [P] \quad (\text{Eq. 2})$$

A matriz quadrada será importante a diante pois permitirá o cálculo de uma matriz inversa.

Multiplicando a Equação 1 à esquerda pela matriz $[P]^T$:

$$\begin{aligned} [P]^T [P] [U] &= [P]^T [Q] \\ [Z] [U] &= [P]^T [Q] \end{aligned} \quad (\text{Eq. 3})$$

Multiplicando à esquerda pela matriz $[Z]^{-1}$ (supondo a existência da matriz inversa):

$$\begin{aligned} [Z]^{-1} [Z] [U] &= [Z]^{-1} [P]^T [Q] \\ [U] &= [Z]^{-1} [P]^T [Q] \end{aligned} \quad (\text{Eq. 4})$$

A Equação 4 representa a solução para o Hidrógrama Unitário $[U]$.

Vamos obter essa solução computacional voltando na Equação 3 e reconhecendo a semelhança entre: $[Z][U] = [P]^T [Q]$ e $Ax = b$,

→ $A = [Z]$ (matriz), $x = [U]$ (vetor) e $b = [P]^T [Q]$ (vetor).

Na biblioteca **numpy** da linguagem **Python**, podemos usar a função **numpy.linalg.solve(a,b)** e resolver o sistema linear. Faremos isso no Google Colab.

Exemplo 2 - Hidrograma Unitário (Notação Matricial)

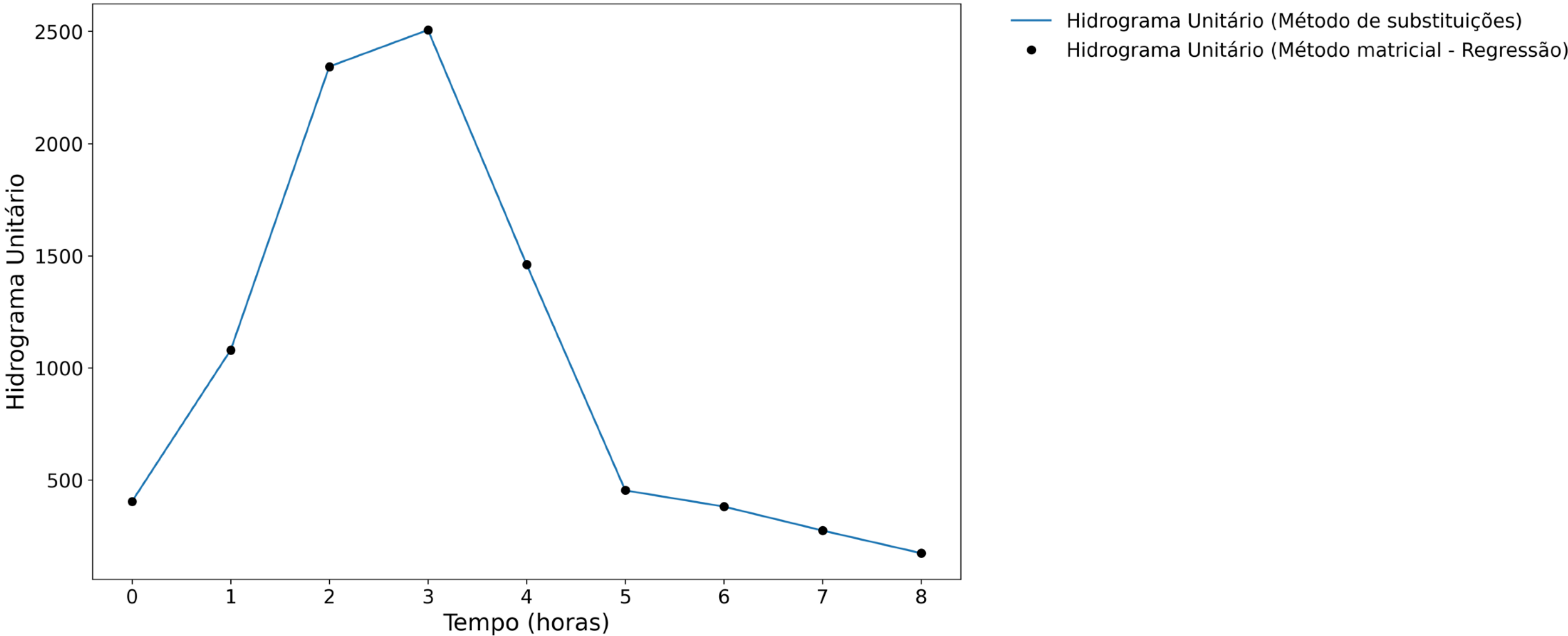
- Calcule o Hidrograma Unitário por Regressão Linear para os dados a seguir (mesmo do Exemplo 1).
- Dados fornecidos a cada meia hora

Tempo (0.5 h)	Precipitação Efetiva (mm)	Escoamento Direto (m³/s)
1	1.06	428
2	1.93	1923
3	1.81	5297
4		9131
5		10625
6		7834
7		3921
8		1846
9		1402
10		830
11		313

Solução no Google Colaboratory:

<https://colab.research.google.com/drive/1Gk9qq07ug8pnutg3PQ7TZ9rpclADOL2h?usp=sharing>

Comparação da solução pelo Métodos de substituições e matricial por regressão linear:



	n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Exemplo 1	$U_n \left(\frac{\text{m}^3}{\text{s}(\text{mm})} \right)$	404	1079	2343	2506	1460	453	381	274	173
Exemplo 2	$U_n \left(\frac{\text{m}^3}{\text{s}(\text{mm})} \right)$	403.85	1078.90	2343.01	2505.91	1460.10	453.08	380.95	274.18	172.91

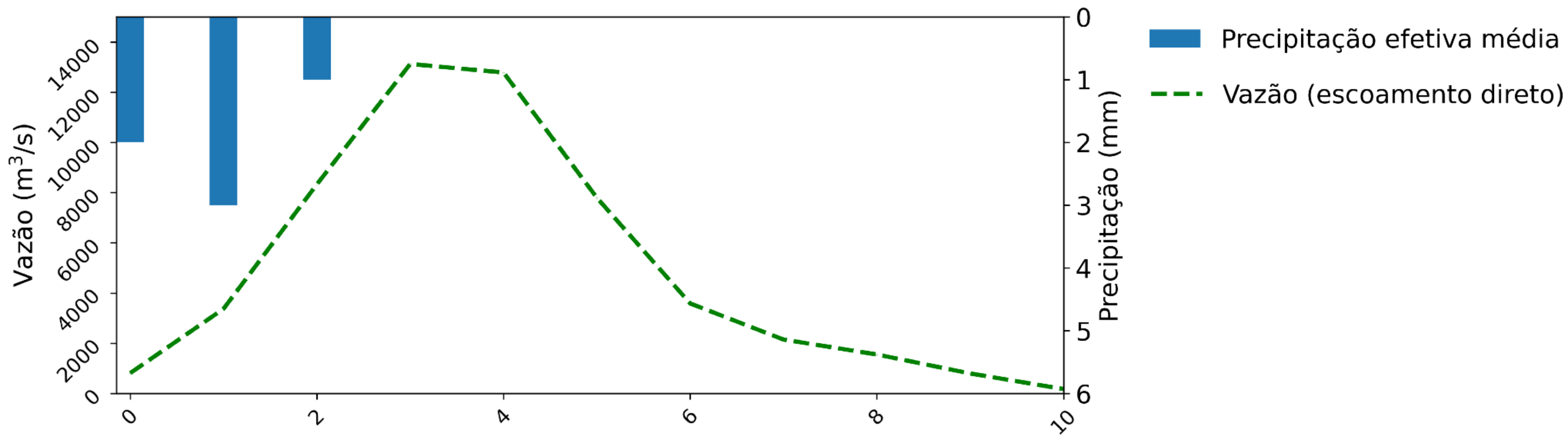
Exemplo 3 - Hidrograma Unitário (Notação Matricial)

- Dado o Hidrograma Unitário do Exemplo 2 calcule o Escoamento Direto dada a Precipitação Efetiva.
- Dados fornecidos a cada meia hora

Tempo (0.5 h)	Precipitação Efetiva (mm)
1	2
2	3
3	1

Solução no Google Colaboratory:
<https://colab.research.google.com/drive/1-ZSPZgpmFiz11HMXsHFIrTbS2DeBbJI4?usp=sharing>

Solução do exemplo 3:



Dados do exemplo 2: (foram usados para gerar o HU)

